

BANCO DE DADOS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Claudia Santos Costa – CRB 8ª/9050)

Takuno, Leonardo

Banco de dados / Leonardo Takuno. – São Paulo : Editora Senac
São Paulo, 2025. – (Série Universitária)

Bibliografia.

e-ISBN 978-85-396-5575-5 (ePub/2025)

e-ISBN 978-85-396-5576-2 (PDF/2025)

1. Banco de dados. 2. Projeto de banco de dados. 3. Banco de dados
relacionais. 4. SQL (Linguagem de programação). I. Título. II. Série.

25-2477c

CDD – 005.74

BISAC COM018000

COM062000

Índice para catálogo sistemático:
1. Banco de dados 005.74

BANCO DE DADOS

Leonardo Takuno





Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional

Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional

Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento

Luiz Carlos Dourado

Editora Senac São Paulo

Conselho Editorial

Luiz Francisco de A. Salgado

Luiz Carlos Dourado

Darcio Sayad Maia

Lucila Mara Sbrana Sciotti

Luís Américo Tousi Botelho

Gerente/Publisher

Luís Américo Tousi Botelho

Coordenação Editorial

Verônica Marques Pirani

Prospecção

Andreza Fernandes dos Passos de Paula

Dolores Crisci Manzano

Paloma Marques

Administrativo

Marina P. Alves

Comercial

Aldair Novais Pereira

Comunicação e Eventos

Tania Mayumi Doyama Natal

Coordenação de Arte

Antonio Carlos De Angelis

Coordenação de Revisão de Texto

Marcelo Nardeli

Acompanhamento Pedagógico

Otacília da Paz Pereira

Designer Educacional

Janaina Nascimento Menezes da Silva

Revisão Técnica

Alexandre dos Santos Mignon

Preparação e Revisão de Texto

Carol Santos

Projeto Gráfico

Alexandre Lemes da Silva

Emília Corrêa Abreu

Capa

Antonio Carlos De Angelis

Editoração Eletrônica e Ilustrações

Alyne Lourenço de Souza

Imagens

Adobe Stock Photos

Proibida a reprodução sem autorização expressa.

Todos os direitos desta edição reservados à

Editora Senac São Paulo

Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Prédio Editora

Jurubatuba – CEP 04696-000 – São Paulo – SP

Tel. (11) 2187 4450

editora@sp.senac.br

<https://www.editorasenacsp.com.br>

© Editora Senac São Paulo, 2025

Sumário

Capítulo 1

Conceitos iniciais, 7

- 1 Histórico e evolução dos bancos de dados, 9
 - 2 Modelo de Banco de Dados, 12
 - 3 Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), 17
 - 4 Projeto de banco de dados, 19
- Considerações finais, 21
- Referências, 21

Capítulo 2

Conceitos de modelagem de dados, 23

- 1 Modelo conceitual, 24
 - 2 Modelo entidade-relacionamento (MER), 26
 - 3 Modelo entidade-relacionamento estendido (MERE), 38
- Considerações finais, 41
- Referências, 41

Capítulo 3

Modelagem relacional, 43

- 1 O modelo relacional, 44
 - 2 Restrições do modelo relacional, 49
 - 3 Mapeamento do DER para o modelo relacional, 50
- Considerações finais, 56
- Referências, 56

Capítulo 4

Normalização, 59

- 1 Critérios informais para avaliação de qualidade, 60
 - 2 Dependências Funcionais, 66
 - 3 Normalização, 68
- Considerações finais, 73
- Referências, 74

Capítulo 5

SQL – Uma linguagem de banco de dados, 75

- 1 Definição de dados em SQL, 76
 - 2 Consultas em SQL, 81
 - 3 Atualizações em SQL, 89
 - 4 Visões em SQL, 91
- Considerações finais, 91
- Referências, 92

Capítulo 6

Índices e restrições, 93

- 1 Índices e SQL, 93
 - 2 Restrições padrão, 96
 - 3 Asserções, 99
 - 4 Restrição de integridade referencial, 100
 - 5 Tratamento de violação de restrições de integridade referencial, 100
- Considerações finais, 101
- Referências, 102

Capítulo 7

SQL – Stored procedures e triggers, 103

- 1** Procedimentos armazenados (*stored procedures*), 104
- 2** Gatilhos (*triggers*), 111
- Considerações finais, 113
- Referências, 114

Capítulo 8

Segurança e proteção de dados, 115

- 1** Organização do SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) padrão SQL, 116
- 2** Catálogo de banco de dados, 119
- 3** Segurança e proteção de dados, 120
- 4** Serializações, atomicidades e transações, 124
- Considerações finais, 128
- Referências, 129

Sobre o autor, 131

Conceitos iniciais

Atualmente, os bancos de dados são essenciais em diversas aplicações do cotidiano, como em transações de vendas on-line, transferências bancárias e consultas de horários de voo, além de estarem por trás de aplicativos móveis, incluindo plataformas de delivery, redes sociais e serviços de *streaming*. Esses bancos de dados permitem a organização, o armazenamento e a recuperação de informações de maneira eficiente, garantindo o bom funcionamento dessas aplicações digitais.

Segundo Elmasri (2018), um banco de dados é uma coleção de dados relacionados que se mantém por um longo período e que possuem as seguintes propriedades:

- Reflete um recorte do mundo real, denominado “minimundo” (ex.: alunos em um sistema acadêmico, clientes de um banco, funcionários de uma empresa, entre outros).
- É um conjunto de dados organizados de forma lógica e que possui um significado próprio.
- É desenvolvido, estruturado e preenchido com dados para atender a um propósito. Ele serve a um grupo específico de usuários e a um conjunto de aplicações previamente planejadas, de interesse desses usuários.

Em outras palavras, um banco de dados é um compilado de informações que registra fatos do mundo real, com um certo grau de interação com esse mundo e um grupo de usuários interessados no conteúdo. Cada mudança em alguma informação contida no banco de dados reflete uma mudança ocorrida na realidade.

Para Ramakrishnan (2011), um banco de dados é uma coleção de dados que, geralmente, descreve as atividades de organizações relacionadas. Por exemplo, em um cenário de venda, é possível encontrar as seguintes informações:

- Entidades como cliente, produto e pedido.
- Relacionamentos entre as entidades, por exemplo, cliente realiza pedidos. Outro exemplo é a relação entre pedido e produto — nesse caso, um pedido pode conter vários produtos.

Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é um software desenvolvido para ajudar na administração e utilização de grandes volumes de dados, e a demanda por esses sistemas, assim como sua aplicação, está crescendo de forma acelerada (Ramakrishnan, 2011). O par

formado por um banco de dados e o software que o manipula, independentemente de ser ou não um SGBD, é denominado sistema de banco de dados (Elmasri, 2018). Os programas e aplicativos são criados para serem clientes desses sistemas de banco de dados.

É importante destacar as seguintes definições:

- **Banco de dados** é uma coleção de dados relacionados que se mantém por um longo período. Ela reflete um recorte do mundo real (minimundo), organizado de forma lógica e com significado próprio. O banco de dados é estruturado, organizado e preenchido para atender a um propósito específico e a um grupo de usuários interessados.
- **Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)** é o software que gerencia, manipula e organiza os dados.
- **Sistema de banco de dados** é o par formado pelo banco de dados e o SGBD.

1 Histórico e evolução dos bancos de dados

Os primeiros SGBDs comerciais de propósito geral surgiram nos anos 1960. Antes disso, as aplicações utilizavam sistemas de arquivos para armazenar as informações (Takai, 2005). Esses programas gravavam seus dados em discos, segundo estruturas de arquivos proprietárias, o que representava uma grande limitação. Isso ocorria porque outros programas que não conhecessem essas estruturas não conseguiam acessar ou utilizar as informações armazenadas (Ramakrishnan, 2011).

Se diversos programas precisassem compartilhar os dados de um mesmo arquivo, todos eles teriam que conhecer e manipular a estrutura desse arquivo. Além disso, não se realizava controle concorrente de usuários e processos. O SGBD, então, surge como um sistema intermediário entre os programas e o arquivo. Ele deve conhecer a estrutura

do arquivo em que serão armazenados os dados de cada programa, deve armazená-los adequadamente e deve fornecer os dados de que cada programa precisa.

Com o tempo, surgiram formas de representação para descrever as estruturas das informações contidas nos bancos de dados, denominadas modelos de dados (Takai, 2005). Os modelos de dados incluem: modelo de rede, modelo hierárquico, modelo de dados relacional, modelo de dados orientado a objetos e NoSQL.

1.1 Modelo de rede e modelo hierárquico (década de 1960)

Na década de 1960, destacaram-se dois modelos de dados mais conhecidos da época: o modelo de rede, que foi utilizado no chamado Depósito de dados integrado (do inglês, *Integrated Data Storage*) e padronizado pela Conferência sobre Linguagens de Sistemas de Dados (CODASYL, do inglês *Conference on Data Systems Languages*); e o modelo hierárquico, um modelo de dados utilizado no Sistema de Gerenciamento de Informação (Information Management System), criado pela IBM.

1.2 Modelo de dados relacional (década de 1970)

Em 1970, o pesquisador da IBM, Edgar Codd, apresentou o modelo de dados relacional, que se tornou um marco no desenvolvimento dos sistemas de banco de dados (Ramakrishnam, 2011). Codd recebeu o prêmio Turing de 1981 pelo seu trabalho original. Com a evolução das técnicas de armazenamento e melhoria nos desempenhos do processamento e otimização de consultas, os bancos de dados relacionais tornaram-se o modelo de dados dominante para as aplicações tradicionais.

1.3 Banco de dados orientado a objetos (década de 1980 e 1990)

Nas décadas de 1980 e 1990, surgiram as linguagens de programação orientadas a objetos, o que levou ao desenvolvimento dos bancos de dados orientados a objetos (BDOOs). Esses sistemas foram projetados para armazenar dados complexos, como objetos e suas relações, permitindo o armazenamento e a manipulação de dados mais próxima à modelagem de software orientado a objetos (Elmasri, 2018). No entanto, a adoção desse modelo não foi tão ampla quanto a do modelo relacional, devido à sua complexidade e à falta de um padrão inicial.

1.4 Banco NoSQL (década de 2000)

A partir dos anos 2000, a internet provocou um crescimento significativo na geração de dados estruturados e não estruturados, o que trouxe novos desafios para o armazenamento e o processamento de grandes volumes de dados (Elmasri, 2018). Para gerenciar esses volumes, foram necessários novos sistemas de banco de dados que garantissem busca e recuperação rápidas, além de armazenamento seguro de dados não tradicionais, como postagens em redes sociais, documentos, gráficos, dados em cache e *tweets*. Nesse contexto, surge o banco de dados NoSQL (Not Only SQL), cujo modelo é projetado para gerenciar grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados.

1.5 Banco de dados em nuvem (após 2010)

De acordo com o Google Cloud (2025), a computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda de recursos computacionais (como armazenamento e infraestrutura) oferecidos como serviços pela internet. Trata-se de um termo utilizado para se referir à utilização de serviços e recursos computacionais por meio da internet. Segundo a IBM (2025a),

um banco de dados na nuvem é um serviço de banco de dados criado e acessado por meio de um serviço em nuvem. O termo banco de dados como um serviço (DBaaS – Database as a Service) designa o modelo em que uma organização contrata um provedor de serviço em nuvem por meio de assinatura baseada em taxas (Oracle, 2025a). O provedor oferece tarefas operacionais, manutenção e gerenciamento do banco de dados para o usuário final. O banco de dados reside e é executado na infraestrutura disponibilizada pelo provedor. Alguns desses serviços de banco de dados na nuvem incluem Amazon RDS, Cloud SQL, Azure SQL Database e Oracle Cloud Database Services.

1.6 Big data e ciência de dados

Como se pode observar, a evolução da área de banco de dados é contínua e acompanha a complexidade das aplicações e das inovações tecnológicas. O aumento do volume de dados exige o uso de ferramentas para o tratamento do chamado Big Data, como Hadoop e Spark, que permitem o processamento de grandes volumes de dados (Oracle, 2025b).

Além disso, essa explosão de dados impulsionou o surgimento da ciência de dados, uma área que combina matemática, estatística, programação, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para analisar e extrair insights valiosos (IBM, 2025b). O cientista de dados é o profissional encarregado de coletar, analisar e interpretar esses dados para identificar padrões, realizar previsões e criar planos estratégicos acionáveis (Microsoft, 2025).

2 Modelo de banco de dados

De acordo com Ramakrishnan (2011), o modelo de dados é composto por ferramentas de alto nível para a descrição de dados, simplificando a complexidade dos detalhes de armazenamento em baixo nível. Esses modelos descrevem a estrutura do banco de dados, as operações para

manipular essas estruturas, os relacionamentos entre os dados e certas restrições que os bancos de dados devem atender (Elmasri, 2018).

- **Modelo relacional:** representa dados e seus relacionamentos por meio de uma coleção de tabelas, cada uma com um número de colunas de nomes únicos. A figura 1 apresenta um exemplo de banco de dados relacional, mostrando os clientes e suas contas. Ela exhibe, na parte superior, a tabela de clientes com informações dos clientes Pedro, Maria e Carlos. Na parte inferior, apresenta-se a tabela de conta corrente.

Pode-se observar que André mora em São Paulo e possui R\$ 1.000,00 na conta corrente. Note também que Bianca mora em Barueri, enquanto Camila e André moram no mesmo endereço e acessam a mesma conta corrente, indicando que possuem uma conta conjunta. Este livro focará com atenção no modelo relacional, pois é um dos modelos de dados mais utilizados pelas aplicações.

Figura 1 – Modelo relacional

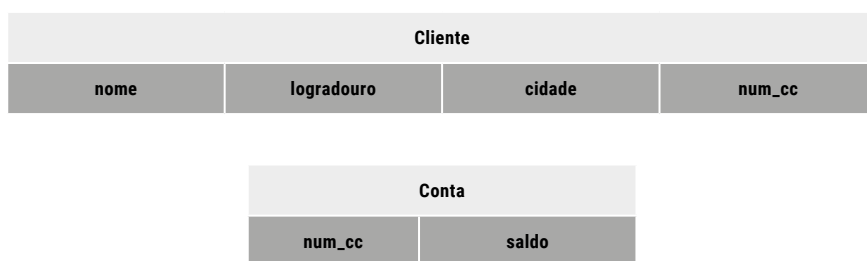
nome	logradouro	cidade	num_cc
André	rua Paissandu	São Paulo	1111
Bianca	rua Antônio Castro	Barueri	2222
Carlos	rua Cassiano Flores	São Caetano	3333
Camila	rua Paissandu	São Paulo	1111

num_cc	saldo
1111	R\$ 1000,00
2222	R\$ 1010,00
3333	R\$ 1450,00

Fonte: elaborado pelo autor.

- Em qualquer modelo de dados, é importante fazer uma distinção entre a descrição do banco de dados e o banco de dados propriamente dito. Um esquema é especificado durante o projeto do banco de dados e, em geral, não é modificado com frequência (Elmasri, 2018). Um esquema de banco de dados pode ser ilustrado por meio de um diagrama de esquema. Observe a figura 2, que apresenta o esquema correspondente à figura 1.

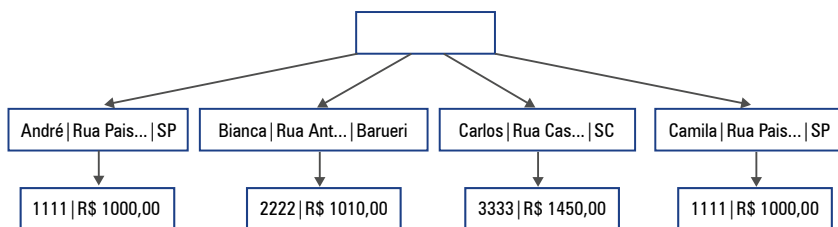
Figura 2 – Esquema do banco de dados



Fonte: elaborado pelo autor.

- **Modelo hierárquico:** organiza os dados em uma estrutura de árvore, seguindo uma relação de pai-filho (um-para-muitos) (Takai, 2005). A consulta é realizada em sequência, iniciando-se no topo da hierarquia e descendo até a base, avançando da esquerda para a direita. Um diagrama em estrutura de árvore descreve o esquema do banco de dados hierárquico. Ele é composto por caixas com textos representando registros e linhas que conectam esses registros.
- O modelo hierárquico foi significativo principalmente devido à importância do sistema de banco de dados IMS (Information Management System), desenvolvido pela IBM. O IMS é um dos mais antigos e mais utilizados sistemas de banco de dados. Seus desenvolvedores foram os primeiros a lidar com problemas de concorrência, recuperação, integridade e processamento eficiente de consultas. A figura 3 apresenta um exemplo de modelo hierárquico.

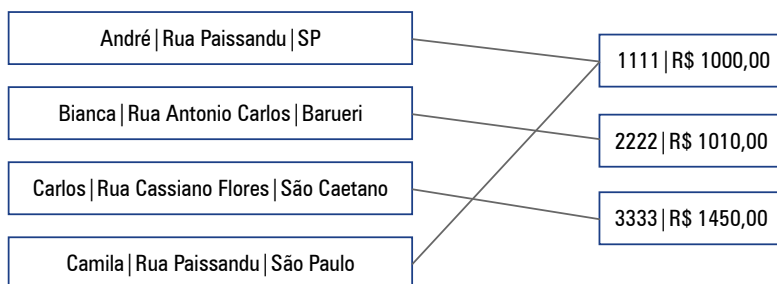
Figura 3 – Modelo hierárquico



Fonte: elaborado pelo autor.

- **Modelo de rede:** no modelo de rede, existe uma coleção de registros e relacionamentos entre os dados representados por links, que podem ser vistos como ponteiros. Os registros no banco de dados são organizados como uma coleção de grafos (Silberschatz, 1991). A figura 4 apresenta o modelo de rede.

Figura 4 – Modelo de rede

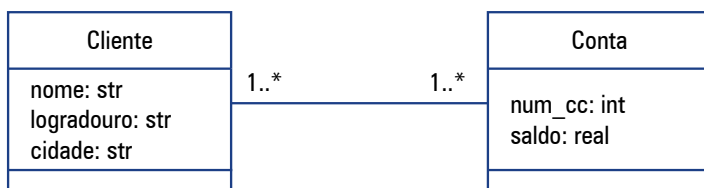


Fonte: elaborado pelo autor.

- **Modelo orientado a objetos:** segundo Silberschatz (2020), a programação orientada a objetos tornou-se prática predominante a partir dos anos 2000, liderada por linguagens como C++, C# e Java. Isso levou, inicialmente, ao desenvolvimento de um modelo de dados orientado a objetos. O padrão para os bancos de dados orientados a objetos foi definido pelo Object Database Management Group (ODMG). Esse grupo é formado por representantes

dos maiores fabricantes de banco de dados e é responsável por adotar padronizações em seus produtos. O diagrama UML geralmente serve como esquema para o modelo orientado a objetos (figura 5) (Takai, 2005).

Figura 5 – Modelo orientado a objeto



Fonte: Takai (2005).

- **Modelo de dados NoSQL:** o modelo NoSQL utiliza sistemas de armazenamento para dados estruturados e não estruturados. Segundo a AWS (2012), existem alguns tipos de banco de dados NoSQL, como:
- **Banco de dados de chave-valor:** armazena uma chave com valor único, acompanhado por um conjunto de dados associados. A chave pode ser numérica, alfanumérica ou composta. Exemplos incluem Redis e Amazon DocumentDB.
- **Banco de dados de documentos:** armazena documentos em formatos como JSON, BSON (uma versão binária do JSON) ou XML. Exemplos incluem MongoDB e CouchDB.
- **Banco de dados de grafos:** um grafo é uma estrutura matemática formada por vértices e arestas. Nesse modelo, as entidades são representadas por vértices e os relacionamentos, por arestas. Esses bancos são usados em redes sociais (para sugerir amizades), em sistemas de recomendação (para sugerir produtos com base em interações) e na detecção de fraudes (para identificar padrões

suspeitos em transações financeiras). Exemplos incluem Amazon Neptune e Neo4j.

- **Banco de dados em memória:** utilizam a memória principal como meio de armazenamento, em vez de discos rígidos ou SSDs (Amazon Web Services, 2023). São úteis em aplicações em que o desempenho é um requisito importante, como sistemas em tempo real. Exemplos: Redis, ElastiCache e Memcached.



IMPORTANTE

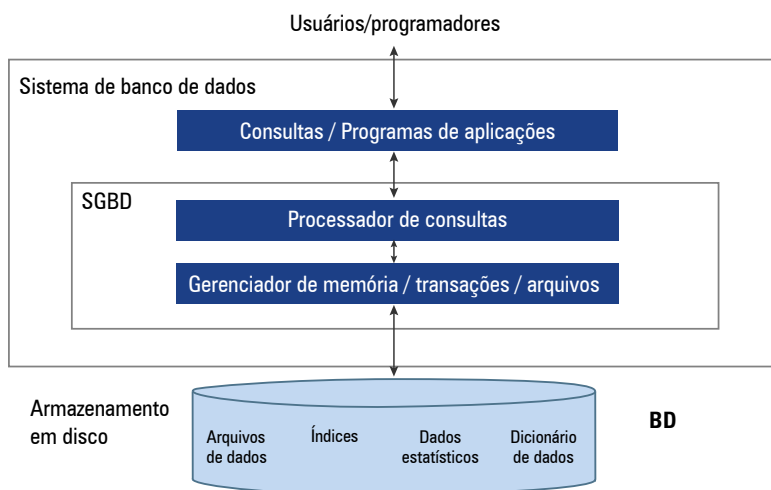
O **MongoDB** é um banco de dados NoSQL orientado a documentos, que armazena dados no formato BSON (uma versão binária do JSON), permitindo o armazenamento de dados semiestruturados ou não estruturados. Ele foi projetado para armazenar grandes volumes de informações e oferecer alto desempenho no processamento (MongoDB, 2025).

3 Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)

- Um **sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)** é uma coleção de programas que facilitam a definição, construção e manipulação do banco de dados (Elmasri, 2018).
- **Definição:** corresponde à especificação dos tipos de dados e das restrições dos dados a serem armazenados no banco de dados.
- **Construção:** envolve a criação das estruturas de um banco de dados e o armazenamento dos dados nessas estruturas.
- **Manipulação:** permite a realização de consultas, a atualização do banco de dados e a geração de relatórios com base nos dados.

Como mencionado, o banco de dados, junto ao SGBD, compõe o sistema de banco de dados. A figura 6 apresenta um esquema simplificado desse sistema e sua interação com usuários e programadores.

Figura 6 – Sistema de banco de dados



Fonte: elaborado pelo autor.

A figura 6 mostra um modelo hierárquico composto por:

- Usuários, que podem ser pessoas ou softwares que interagem com os dados armazenados no banco de dados.
- Programas de aplicações, softwares que dependem do banco de dados para realizar suas operações, como sistemas de vendas, acadêmicos ou administrativos.
- O SGBD, que gerencia as interações entre o banco de dados e as aplicações, além de assegurar a integridade e a segurança dos dados.
- O banco de dados propriamente dito, ou seja, o repositório onde os dados são armazenados com a finalidade de organização e acesso eficiente.

Como podemos observar, o uso de um SGBD traz diversas vantagens, como a independência de dados, permitindo que programas não se preocupem com detalhes de armazenamento. Ele oferece acesso eficiente e garante integridade e segurança, aplicando restrições e controles de acesso. A centralização da administração melhora a organização e minimiza redundâncias. Além disso, o SGBD gerencia acessos simultâneos e protege contra falhas (Ramakrishnan, 2011).

4 Projeto de banco de dados

Um projeto de banco de dados é o processo de planejar e estruturar a forma como os dados serão armazenados, organizados, acessados e manipulados em um sistema de banco de dados. Ele envolve a criação de um modelo de dados para atender aos requisitos de um negócio, ou minimundo. O projeto de banco de dados tem o propósito de garantir que os dados sejam armazenados de maneira estruturada, que a integridade e a performance sejam mantidas e que a manutenção do sistema seja viável ao longo do tempo. Segundo Elmasri (2018), um projeto de banco de dados consiste nas seguintes etapas:

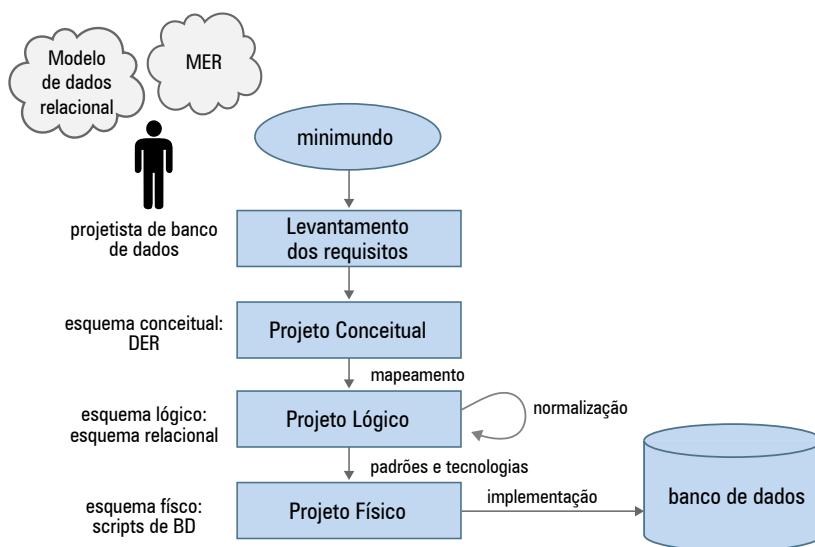
- 1. Levantamento dos requisitos:** é a percepção do universo do mundo real (minimundo), identificando e descrevendo os dados nele existentes, das relações entre os dados, do significado e das restrições sobre os dados.
- 2. Projeto conceitual:** criar um modelo de dados em alto nível, denominado modelo conceitual, sem se preocupar com detalhes de implementação ou como os dados estão fisicamente armazenados. Para o modelo de banco de dados relacional o modelo conceitual utilizado é o modelo entidade-relacionamento e o produto gerado nesta etapa é o esquema conceitual chamado diagrama entidade-relacionamento.

3. Projeto lógico: o modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração vista pelo usuário do SGBD (Heuser, 2010). O objetivo do projeto lógico é transformar o modelo conceitual em modelo lógico de dados. Para o modelo de banco de dados relacional, o produto gerado nesta etapa é o esquema relacional. Com o esquema relacional produzido, é possível ainda nesta etapa avaliar a qualidade do esquema e aplicar melhorias. Para isso, utiliza-se a normalização do banco de dados, que é o processo de organizar o esquema lógico para reduzir redundância do banco de dados e melhorar a integridade.

4. Projeto físico: essa etapa define como o banco de dados será implementado fisicamente, pela escolha de um SGBD e definição dos detalhes como tipos de dados e índices.

A figura 7 ilustra as etapas do projeto de banco de dados.

Figura 7 – Projeto de banco de dados



Fonte: elaborado pelo autor.

Considerações finais

Neste capítulo, apresentamos conceitos iniciais sobre bancos de dados, sistemas de gerenciamento de banco de dados e sistemas de banco de dados. Foram abordados aspectos históricos e a evolução dos sistemas de armazenamento e seus modelos de dados.

Por fim, destacamos o projeto de banco de dados e suas etapas: levantamento de requisitos, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico, finalizando com a implementação em um SGBD.

Referências

AMAZON WEB SERVICES. NoSQL. **Amazon Web Services, inc.**, [S. l.: s. n.], 6 fev. 2012. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/nosql/>. Acesso em: 25 jan. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. O que é um banco de dados em memória? **Amazon Web Services, inc.**, [S. l.: s. n.], 6 dez. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/nosql/in-memory/>. Acesso em: 26 jan. 2025.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

GOOGLE CLOUD. What is cloud computing? **Google Cloud**, [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-computing?hl=pt-BR>. Acesso em: 26 jan. 2025.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

IBM. O que é ciência de dados? **IBM**, [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/data-science>. Acesso em: 27 jan. 2025.

IBM. O que é um banco de dados na nuvem? **IBM**, [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/cloud-database>. Acesso em: 26 jan. 2025.

MICROSOFT. What is data science? **Azure**, [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-data-science/>. Acesso em: 26 jan. 2025.

MONGODB. MongoDB: banco de dados orientado a documentos. **MongoDB**, [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: <https://www.mongodb.com/pt-br>. Acesso em: 26 jan. 2025.

ORACLE. O que é big data. **OCI**, [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/>. Acesso em: 27 jan. 2025.

ORACLE. O que é um banco de dados em nuvem? **OCI**, [S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-cloud-database/>. Acesso em: 26 jan. 2025.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistema de gerenciamento de banco de dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. **Database system concepts**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1991.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Database system concepts**. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2020.

TAKAI, Osvaldo Kotaro; ITALIANO, Isabel Cristina; FERREIRA, João Eduardo. **Introdução a banco de dados**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. *E-book*. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~jef/apostila.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.